

§ 2.6 晶格振动的Einstein理论

一、晶格振动

● 晶格振动

固体中原子(或离子)在空间构成有序排列的点阵(晶格)
只要温度不太高, 原子(或离子)只在它们的平衡位置附近做微小的振动, 称之为晶格振动.

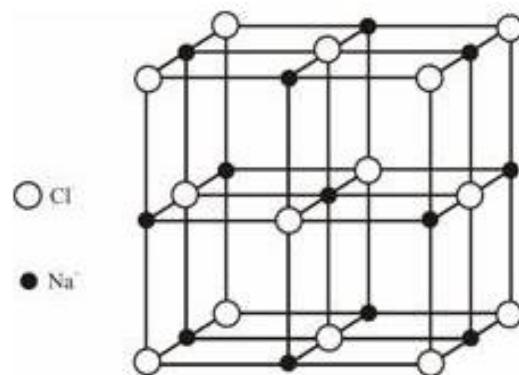
对固体而言, 在通常的温度下, 晶格的热振动是热容量的主要来源.

设固体中有 N 个原子, 每个原子的自由度是3, 所以整个固体的自由度是 $3N$.

平动自由度: 3

转动自由度: 3

振动自由度: $3N - 6 \approx 3N (N \gg 1)$



● 简谐近似

x_i : 第 i 个振动自由度偏离其平衡位置的位移

$m\dot{x}_i$: 动量

$(1/2)m\dot{x}_i^2$: 振动动能

$U(x_1, x_2, \dots, x_{3N})$: 原子间相互作用位能

$x_i = 0$: 平衡位置(即位能的极小值点) $\left(\frac{\partial U}{\partial x_i}\right)_{x_i=0} = 0$

在 $x_i = 0$ 附近做Taylor展开, 保留到二阶项, 得

$$U(x_1, \dots, x_{3N}) = U_0 + \sum_{i,j=1}^{3N} \frac{1}{2} C_{ij} x_i x_j, \quad C_{ij} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{x_i=x_j=0}$$

U_0 : 所有原子都处于它的平衡位置时原子之间的相互作用能, 与温度无关, 可以取做0.

— U 的简谐近似

系统的总能量

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + \sum_{i,j=1}^{3N} \frac{1}{2} C_{ij} x_i x_j$$

● 简谐振动

数学的理论告诉我们, 一定可以通过 x_i 的线性变换

$$q_i = \sum_{j=1}^{3N} \gamma_{ij} x_j$$

把上式化为完全平方和, 即写为

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \left[\frac{1}{2m} p_i^2 + \frac{m}{2} (2\pi\nu_i)^2 q_i^2 \right]$$

q_i : 简正坐标 p_i : 简正动量

简正振动

E : $3N$ 个彼此独立的谐振子能量之和, 它们的固有频率分别为 ν_i , $i = 1, \dots, 3N$

【注意】 这里每个振子的“坐标 q_i ”是各个原子的位移 x_i 的线性组合, 所以是一种集体坐标, 也就是说, 这里的“振子”实际上代表了固体中原子的集体运动.

有强相互作用的 N 个原子的微振动



$3N$ 个近独立的线性振子的简谐振动

每一个线性振子的振动代表固体内原子集体振动的一种模式, 这些振动模式各不相同, 可以区分. 从统计物理的角度来说, 完全可以把它们看成是“近独立粒子”. 这是一种准粒子, 它们是可区分的, 所以要用Boltzmann统计.

【思考1】 各个振子的固有频率是多大？

二、Einstein假设

● Einstein假设

所有 $3N$ 个振子的振动频率 ν_i 都相等, 振子的能量是量子化的, 能级为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是, 系统就变成了 $3N$ 个相同的(仍可区分)谐振子的集合.

这个问题我们已经处理过(见 § 2. 3, 把 N 变为 $3N$), 结果为

$$z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}}$$

线性振子的平均能量

$$\bar{\varepsilon} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z = \frac{1}{2} h\nu + \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

● 固体的振动能量

$$\begin{aligned}\bar{E} &= 3N \left(\frac{1}{2} h\nu + \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \right) \\ &= \frac{3Nh\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} + \frac{3Nh\nu}{2}\end{aligned}$$

振动频率 ν : $\frac{V}{N}$ 的函数 (振动频率与原子间距有关)

能量 $\bar{E}$: T 和 $\frac{V}{N}$ 的函数

● 热容量

引入Einstein特征温度

$$\theta_E = \frac{h\nu}{k}$$

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V = 3Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \equiv 3Nk \varepsilon(x), \quad (x = \frac{\theta_E}{T})$$

$$\varepsilon(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad \text{—Einstein函数}$$

(即Einstein比热函数)

【讨论】

(1) 高温极限 ($T \gg \theta_E$)

$$x \ll 1$$

$$\varepsilon(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \approx \frac{x^2 (1 + x)}{(1 + x - 1)^2} = 1$$

$$C_V \approx 3Nk$$

—Dulong-Petit定律

与实验一致, 与推广的能量均分原理的结果相同.

(2) 低温极限 ($T \ll \theta_E$)

$$x \gg 1$$

$$\varepsilon(x) = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \approx \frac{x^2 e^x}{e^{2x}} = x^2 e^{-x}$$

$$C_V \approx 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\theta_E/T}$$

【说明】

(1) 多数固体的 θ_E 在100K~300K间, 所以 $T \ll \theta_E$ 是不难实现.

(2) 选取合适的爱因斯坦特性温度, 在较大温度变化的范围内, 理论计算的结果和实验结果相当好地符合.

(3) **定性上**, Einstein理论给出 $T \rightarrow 0, C_V \rightarrow 0$, 趋势是和实验一致的(定性符合).

定量上, 实验表明 $T \rightarrow 0, C_V \sim T^3$, 这是Einstein理论不能解释的(**思考2: 原因是什么?**).

原因： Einstein对振子的频谱做了过分简单的假设($3N$ 个振子频率相同).

实际上, 在低温时, $3N$ 个振子频率并不都相同, 许多振子的频率远小于Einstein频率, 因而这些振子在低温下可以激发, 并对热容量有贡献.

【思考3】 如何解决? (下一章讨论)